

第 49 讲练习题与答案：Sequence 与 RNN

练习题

1. 用自己的话解释 Hidden State 与“完整历史”的区别。
2. 标量 RNN: $h_t = \tanh(0.5x_t + 0.4h_{t-1})$, $h_0 = 0$, $x = [1, 1]$ 。写出 h_1, h_2 的计算式。
3. 若 $X.shape = (8, 20, 32)$, `nn.RNN(32, 64, batch_first=True)`, 则输出 Y 和单层 h_n 的 Shape 是什么?
4. 输入维 $D = 10$ 、Hidden Size $H = 20$, 单层 PyTorch RNN 参数量是多少? Sequence Length 从 50 变 500 后参数量是否变化?
5. 为什么 $h_t = ah_{t-1}$ 中 $a = 0.5$ 、 $T = 20$ 会产生长期梯度衰减?
6. Gradient Clipping 能否解决 Vanishing Gradient? 为什么?
7. 为什么 RNN 在训练时不能像 Transformer 那样把所有时间位置完全并行计算?
8. 一个序列分类任务只需要最终类别, 应该更接近 Many-to-one 还是 Many-to-many? 通常可以怎样使用 RNN 输出?

答案

1. Hidden State 是固定维的递推摘要；完整历史包含所有过去输入。RNN 每一步重新压缩历史，不能保证无损保留全部信息。
2. $h_1 = \tanh(0.5)$ ； $h_2 = \tanh(0.5 + 0.4h_1)$ 。
3. $Y : (8, 20, 64)$ ；单层 $h_n : (1, 8, 64)$ 。
4. $HD + H^2 + 2H = 20 \times 10 + 20 \times 20 + 40 = 640$ 。Sequence Length 改变不增加参数量。
5. $\partial h_T / \partial h_0 = a^T = 0.5^{20}$ ，连续乘积快速趋近 0。
6. 不能。Clipping 主要限制过大 Gradient；已经衰减到接近 0 的 Gradient 不会被 clipping 自动恢复。
7. 因为 h_t 必须等待 h_{t-1} ；时间方向存在递推依赖链。
8. Many-to-one。常见做法是取最后 Hidden h_T ，再接一个 Linear / classifier 得到最终 logits。